LESSON_10 作业解析

一、编程题

题目：前缀式计算

【问题描述】

先说明一下什么是中缀式：

如 2+(3+4)*5 这种我们最常见的式子就是中缀式。

而把中缀式按运算顺序加上括号就是：(2+((3+4)*5))；

然后把运算符写到括号前面就是：+(2*(+(34)5))；

把括号去掉就是：+2*+345；

最后这个式子就是该表达式的前缀表示，它的优势是运算优先级不需要用括号来额外说明。

给你一个前缀表达式，请你计算出该前缀式的值。

比如：+2*+345 的值就是 37。

【输入格式】

读入一个前缀表达式，该表达式任意两个操作符之间，任意两个操作数之间，操作数与操作符之间都有一个空格。

输入的两个操作数可能是小数，每个操作数的值是在 [1,1000] 范围内的数，操作数数目不超过 500，计算过程中不会出现绝对值超过 10^8 的数。

【输出格式】

对每组数据，输出该前缀表达式的值。输出结果保留两位小数。

【样例输入】

+ 2 * + 3 4 5

【样例输出】

37.00

【解析】

求前缀表达式的值与求后缀表达式的值刚好相反，倒序遍历表达式，遇数字入栈，遇符号运算，最后栈顶保存的数字就是结果。

【参考代码】

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
char c[1010][1010];
```

```
stack<double> s;
void fun(char str[]) {
    switch (str[0]) {
        double a,b;
    case '+':
        a=s.top();s.pop();
        b=s.top();s.pop();
        s.push(a+b);
        break;
    case '-':
        a=s.top();s.pop();
        b=s.top();s.pop();
        s.push(a-b);
        break;
    case '*':
        a=s.top();s.pop();
        b=s.top();s.pop();
        s.push(a*b);
        break;
    case '/':
        a=s.top();s.pop();
        b=s.top();s.pop();
        s.push(a/b);
        break;
        default:
            s.push(atof(str));
    }
}
int main() {
    int k=0;
    while (cin>>c[k])k++;
    for (int i=k-1; i>=0; i--) {
        fun(c[i]);
```

```
    }
    cout<<fixed<<setprecision(2)<<s.top();
    return 0;
}
```